



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

Nota: Esta HDS cubre el sistema bicomponente completo. Dado que los peligros dominantes provienen del Componente B (isocianato), se proporciona información integrada. Para usos profesionales, se pueden emitir HDS separadas para A y B, pero por simplicidad y por solicitud, presentamos una HDS conjunta.

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Espuma de Poliuretano Bicomponente – Componente A (Poliol) y Componente B (Isocianato PMDI).
 - Claves de producto aplicables: POL-001-010, POL-001-00.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Fabricación de espuma rígida de poliuretano para aislamiento, flotación, relleno estructural y modelado.
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la mezcla (para el Componente B – Isocianato – que es el más peligroso):

- Acute Tox. 4 (Inhalación): Nocivo en caso de inhalación (H332).
- Resp. Sens. 1: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación (H334).
- Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea (H315).
- Skin Sens. 1: Puede provocar una reacción alérgica en la piel (H317).
- Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
- STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).
- Carc. 2: Se sospecha que causa cáncer (H351 – para PMDI según algunas regulaciones).
- Aquatic Chronic 3: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H412).

Para el Componente A (Poliol): Generalmente no clasificado como peligroso o solo como irritante leve. Sin embargo, la mezcla final (espuma fresca) hereda la peligrosidad del B hasta el curado completo.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS) para el Componente B (y para el sistema sin mezclar):

- Pictogramas: GHS07 (Signo de exclamación), GHS08 (Peligro para la salud).
- Palabra de advertencia: Peligro.
- Frases H:
 - H315: Provoca irritación cutánea.
 - H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
 - H319: Provoca irritación ocular grave.
 - H332: Nocivo en caso de inhalación.
 - H334: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
 - H335: Puede irritar las vías respiratorias.
 - H351: Se sospecha que causa cáncer.
 - H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Frases P:
 - P260: No respirar los vapores o la niebla.
 - P261: Evitar respirar los vapores o la niebla.
 - P264: Lavarse la piel concienzudamente después de la manipulación.
 - P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
 - P272: La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
 - P280: Llevar guantes de protección (nitrilo, neopreno), gafas de seguridad y ropa de protección.
 - P285: En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
 - P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
 - P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
 - P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto si procede.
 - P308+P313: EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Consultar a un médico.
 - P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
 - P342+P311: En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
 - P362+P364: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos**Construcción**

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos autorizado.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente A (Poliol):

Componente Químico	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA
Poliol poliéter (base)	25791-96-2	60 - 90	No clasificado
(mezcla)			
Catalizadores amínicos	102-71-6, etc.	0.5 - 2.0	Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2
Tensioactivo silicona	63148-62-9	0.5 - 1.5	No clasificado
Agua (agente expansor)	7732-18-5	0.5 - 3	No clasificado
Ignífugos (posible)	TCPP, etc.	5 - 15	Aquatic Chronic 2

Componente B (Isocianato):

Componente Químico	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA
--------------------	---------	------------------------	-------------------

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

PMDI (Polimeric MDI)	9016-87-9	95 - 100	Resp. Sens. 1 (H334); Skin Sens. 1 (H317); Skin Irrit. 2 (H315); Eye Irrit. 2 (H319); STOT SE 3 (H335); Carc. 2 (H351); Aquatic Chronic 3 (H412)
MDI monomérico (4,4'-difenilmetano diisocianato)	101-68-8	< 20	Misma clasificación + Acute Tox. 4 (H332)

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción:
 - Inhalación: Trasladar inmediatamente al aire fresco. Si hay dificultad respiratoria, administrar oxígeno. Si no respira, aplicar respiración artificial (boca a boca con protección). Consultar a un médico inmediatamente. Los síntomas de asma pueden aparecer horas después. Puede ser necesario administrar broncodilatadores.
 - Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón durante 10-15 minutos. Quitar la ropa contaminada. No usar solventes. Si hay enrojecimiento, picazón o ampollas, consultar a un dermatólogo.
 - Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante durante al menos 15-20 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un médico de inmediato. Puede causar daño corneal.
 - Ingestión: Muy improbable, pero si ocurre (pequeñas cantidades), enjuagar la boca. No inducir el vómito. Dar a beber un vaso de agua. Consultar a un médico.
- 4.2 Principales síntomas: Irritación de piel y ojos; tos, sibilancias, dificultad respiratoria; reacciones alérgicas en personas sensibilizadas (asma, dermatitis).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂, agua pulverizada (para enfriar envases).
- 5.2 Peligros específicos: Los componentes A y B no son fácilmente inflamables (puntos de inflamación altos), pero la espuma fresca puede contener gases inflamables si se usan agentes expansores de hidrocarburos. La combustión de la espuma de poliuretano genera humos tóxicos densos: CO, CO₂, óxidos de nitrógeno, ácido cianhídrico (HCN) e isocianatos.
- 5.3 Equipo de protección especial: Equipo de respiración autónomo (ERA) de presión positiva y traje de protección química completa.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Usar EPP (guantes de nitrilo, gafas, respirador con filtro A/P3). Ventilar el área.
- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada en alcantarillas, drenajes o cuerpos de agua.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: Absorber los derrames de componentes A o B con material inerte (arena, vermiculita, tierra de diatomeas). Recoger en recipientes cerrados etiquetados. La espuma expandida (accidental) puede recogerse mecánicamente. Los derrames de isocianato (componente B) pueden neutralizarse con una solución de agua con amoniaco (5-10%) o con un limpiador específico para isocianatos, esperando 15 minutos antes de absorber.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura: Trabajar siempre con ventilación forzada y extracción localizada. No fumar, comer o beber. Usar EPP. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No mezclar componentes en recipientes abiertos sin protección. La mezcla es exotérmica; en cantidades grandes, puede alcanzar temperaturas peligrosas (usar enfriamiento o mezcla en capas).
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar los componentes por separado en áreas frescas (15-30°C), secas y bien ventiladas. Mantener los envases herméticamente cerrados (especialmente el B, que reacciona con la humedad). Proteger de la luz solar directa. Almacenar separado de ácidos, bases, alcoholes, aminas y agentes oxidantes. La vida útil es de 6-12 meses. No almacenar cerca de alimentos.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Límites de exposición profesional (MDI):
 - ACGIH TLV: 0.005 ppm (0.05 mg/m³) como TWA; STEL 0.02 ppm (0.2 mg/m³). Sensibilizante respiratorio.
 - OSHA PEL: 0.02 ppm (0.2 mg/m³) como TWA.
- 8.2 Controles de ingeniería: Cabinas de mezcla con extracción forzada. Sistemas de dosificación cerrados. Monitoreo ambiental periódico de isocianatos.
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):
 - Protección respiratoria: Respirador con filtro combinado para vapores orgánicos y partículas (tipo A/P3, color marrón/negro). Para exposiciones prolongadas o en espacios confinados, usar equipo de respiración autónomo (ERA).
 - Protección de manos: Guantes de nitrilo (espesor ≥ 0.4 mm), neopreno o butilo. No usar guantes de látex. Cambiar guantes inmediatamente si se contaminan.
 - Protección ocular: Gafas de seguridad químicas herméticas (tipo envolvente) + pantalla facial completa durante la mezcla.
 - Protección de la piel: Traje de protección química (Tychem® o similar), delantal de neopreno, botas de goma de caña alta.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Componente A	Componente B	Mezcla 1:1 (antes del curado)
Estado físico	Líquido viscoso	Líquido viscoso	Líquido reaccionante
Color	Ámbar claro	Marrón oscuro	Marrón claro
Olor	Suave	Pungente (isocianato)	Pungente

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Densidad (20°C)	1.04-1.08	1.20-1.24	1.12-1.16
Viscosidad (25°C)	300-800 cP	200-500 cP	300-600 cP
Punto de inflamación	> 100°C	> 200°C	> 100°C

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Reactividad: El componente B (isocianato) reacciona exotérmicamente con agua, alcoholes, aminas, ácidos y bases. La mezcla de A y B polimeriza rápidamente, liberando calor y CO₂.
- 10.2 Estabilidad química: Estable en condiciones normales de almacenamiento. El B puede polimerizar lentamente con la humedad (formación de urea sólida), perdiendo reactividad.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: La mezcla de grandes cantidades (> 20 kg) puede provocar una reacción descontrolada con temperaturas > 150°C, posible ignición de materiales circundantes. Evitar el contacto del B con agua (genera CO₂ y presión).
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Humedad excesiva (en el B), calor > 40°C, llamas abiertas.
- 10.5 Materiales incompatibles: Agua, alcoholes, aminas primarias y secundarias, ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: CO, CO₂, óxidos de nitrógeno, cianuro de hidrógeno (traza), isocianatos sin reaccionar.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda oral (PMDI): LD50 > 10,000 mg/kg (baja).
- Toxicidad aguda dérmica: LD50 > 5,000 mg/kg (baja).
- Toxicidad aguda inhalación (PMDI): LC50 (rata, 4h) > 0.5 mg/L (nocivo). El principal riesgo es la sensibilización y el asma.
- Corrosión/Irritación cutánea: Irritante (H315).
- Sensibilización: El PMDI es un potente sensibilizante respiratorio y cutáneo (H334, H317). La exposición repetida puede inducir asma ocupacional, incluso a concentraciones muy bajas.
- Carcinogenicidad: IARC clasifica el MDI como Grupo 3 (no clasificable), pero la UE lo clasifica como Carc. 2 (H351) basado en estudios en animales. Se sospecha que causa cáncer.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Mutagenicidad: No clasificado.
- Toxicidad para la reproducción: No clasificado.
- STOT - exposición única: Irritación respiratoria (H335).
- STOT - exposición repetida: Daño pulmonar (fibrosis, asma crónica) en casos de exposición prolongada.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad acuática (PMDI): Muy baja solubilidad en agua. CL50 peces 96h > 1000 mg/L. Sin embargo, el PMDI reacciona con agua formando poliurea que puede recubrir organismos y provocar daños físicos.
- 12.2 Toxicidad de la espuma curada: La espuma de poliuretano es inerte y no tóxica en condiciones normales. No obstante, los microplásticos de espuma pueden ser ingeridos por la fauna.
- 12.3 Persistencia y degradabilidad: La espuma de poliuretano no es biodegradable y puede persistir en el medio ambiente durante décadas.
- 12.4 Clasificación: Nocivo para organismos acuáticos con efectos duraderos (H412).

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- 13.1 Métodos de eliminación:
 - Componentes A y B no mezclados (caducados o contaminados): Residuos peligrosos. El componente B (isocianato) debe tratarse como tal. Entregar a un gestor autorizado. No verter al drenaje.
 - Espuma curada sobrante: Puede eliminarse como residuo sólido no peligroso (relleno sanitario) si cumple con la normativa local.
 - Envases vacíos: Los envases de componente B deben considerarse residuos peligrosos (contienen residuos de isocianato). Los envases de A pueden reciclarse si se limpian adecuadamente.

SECCIÓN 14: TRANSPORTE

- 14.1 Número ONU:
 - Componente A (Poliol): Generalmente no regulado (no peligroso).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Componente B (PMDI): UN 3082 (Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquida, N.E.P.) o UN 2209 (solución de formaldehído? no). En la práctica, el PMDI se transporta a menudo como UN 3082, clase 9, grupo de embalaje III.
- 14.2 Designación oficial: Para el B: SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E.P. (Polimeric MDI).
- 14.3 Clase(s): 9 (Miscelánea).
- 14.4 Grupo de embalaje: III.
- 14.5 Peligros ambientales: Sí, para el B (contaminante marino).
- 14.6 Precauciones especiales: Evitar fugas. No transportar junto a alimentos o piensos.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones aplicables: SGA/GHS, CLP 1272/2008, NOM-018-STPS-2015, NOM-004-SEMARNAT-2004. El PMDI está regulado como sustancia peligrosa en el trabajo (límites de exposición, vigilancia médica para trabajadores expuestos a isocianatos).

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a las claves POL-001-010 y POL-001-00 (sistema bicomponente, incluyendo ambos componentes A y B). Para información específica de cada componente, consultar las HDS individuales si se dispone de ellas.
- 16.2 Fecha de emisión: 09 de junio de 2026.
- 16.3 Abreviaturas: PMDI (Polimeric MDI – Difenilmetano diisocianato polimérico), MDI (Difenilmetano diisocianato), HDS (Hoja de Datos de Seguridad), FT (Ficha Técnica), SETIQ (Sistema de Emergencias para el Transporte Industrial Químico).
- 16.4 Nota final: Este producto debe ser manipulado exclusivamente por personal entrenado en el manejo seguro de isocianatos. La sensibilización al MDI puede ocurrir tras una sola exposición excesiva o tras exposiciones repetidas a niveles bajos. Una vez sensibilizado, cualquier exposición posterior puede desencadenar ataques de asma graves. Usar EPP rigurosamente. Mantener los componentes separados y bien etiquetados. En caso de derrame de B, neutralizar antes de limpiar. No permitir el acceso de personal no autorizado.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo